

Clase ABC, Archivos y Excepciones

Actividad 7

Daina Daiana Jiménez Olivera
Héctor Daniel Cervantes Canedo

May 2026

1 Clase ABC Python

TEMA: CLASE ABSTRACTA, PAQUETES

En el programa

abc_Animal.py

el cual puede ver en la plataforma de GitHub en la carpeta *5.5_Clase_Abstrata*:

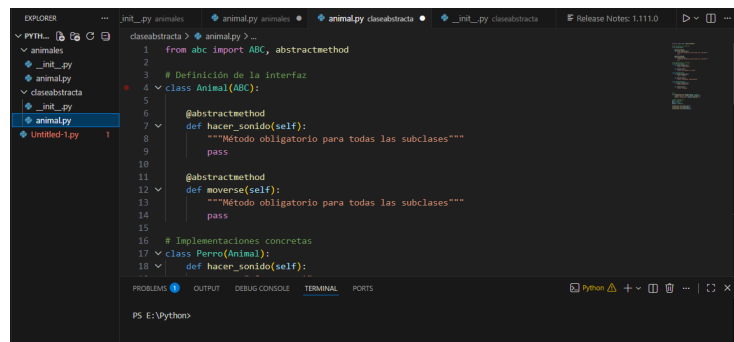
[Programacion.Act/tree/main/5.5_Clase_Abstrata/Interfaz_ABC.Python-clic aquí-](#)

manejamos la creación de clases ABC (Abstract Base Classes) en Python, su implementación (Herencia) y uso, no obstante como se puede ver todo esta en un sólo archivo, lo cual claramente no es adecuado.

Actividad 1:

(a) Crea los paquetes:

- clasesabstracta
- animales



```
1 from abc import ABC, abstractmethod
2
3 # Definición de la interfaz
4 class Animal(ABC):
5
6     @abstractmethod
7     def hacer_sonido(self):
8         """Metodo obligatorio para todas las subclases"""
9         pass
10
11     @abstractmethod
12     def moverse(self):
13         """Metodo obligatorio para todas las subclases"""
14         pass
15
16 # Implementaciones concretas
17 class Perro(Animal):
18     def hacer_sonido(self):
19         pass
```

- (b) Separa la clase ABC *Animal* en un sólo archivo y ponla en el paquete *clasesabstracta*.
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fclaseabstracta%2Fanimal_abc.py
- (c) Crea una clase particular (archivo único) para cada animal (*Perro*, *Gato* y *Pájaro*) y ponlas en el paquete *animales*.
 Gato: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fgato.py
 Pájaro: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fpajaro.py
 Perro: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fperro.py
- (d) Crea una clase externa a los paquetes, que muestre un menú de los animales que tienes, te permita seleccionar uno, y muestre su información. HINT: Crea su método `_str_(self)`: que es equivalente al `toString` de java, puede ver la bibliografía [2].
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fmenu_animales.py
- (e) Agrega métodos abstractos en la clase abstracta:
- nutrición
 - sistemaEsquelético
 - "Otra característica que tú consideres"
- Gato: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fgato2.py
 Pájaro: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fpajaro2.py
 Perro: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fperro2.py
- (f) Agrega otros dos animales que extiendan la clase abstracta *Animal*, y que tengan características totalmente diferentes a los ya dados.
 Pez: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fpez.py
 Serpiente: https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/main/Programas_clase%2Fanimales%2Fserpiente.py

2 Lectura y Escritura a Archivos cvs y txt con Java

TEMA: MANEJO MUY ELEMENTAL DE ARCHIVOS
 En el proyecto

Proy_ManejoArchivos_intro.1_IntelliJ

el cual puede ver en la plataforma de GitHub en la carpeta *7.1_7.2_Archivos*:

Programación_Act/tree/main/7.1_7.2_Archivos – clicaquí–

se encuentran los programas que se vieron en clase para lectura y escritura a un archivo de texto y cvs (comma separated values) en Java.

Actividad 2:

- (a) Implementa el proyecto tal cual está.
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/tree/5dc9dc6febcc5df09071e2cd98186ef291aafd22/Programas_clase/Archivos
- (b) Ejecuta el código

EstiloJFileChooser.java

que se encuentra en el paquete *selectordearchivo*

i.- Selecciona la opción Abrir/GuardarArchivo, notarás que muestra un explorador gráfico y en esté texto Open/Save y Cancel de los botones en la espina inferior derecha, apenas y se ven pues están en blanco.

HINT: Esto se hace en una de las opciones de *IUManager*.

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/5dc9dc6febcc5df09071e2cd98186ef291aafd22/Programas_clase/Act7_incisoB_segundaparte.java

- (c) Usando los programas

EscribeAArchivoBasico.java

PruebaEscribeAArchivo.java

contesta y realiza las siguientes

i.- Que efecto tiene la palabra "true" en *FileWriter*

El archivo no se sobrescribe, sino que los nuevos datos se escriben al final del archivo existente. Si el archivo no existe, se crea. Si es false o se omite, el archivo se sobrescribe desde el principio.

ii.- En el método **escribirAArchivoF1()**, qué Excepciones lanza el constructor *FileWriter(String)*, y los métodos *.append(String)* y *.close()*.

- *FileWriter(String)*:
 - Declara *IOException*. En la práctica, si la ruta es inválida, se lanza una *FileNotFoundException*. Porque internamente el constructor intenta crear o abrir el archivo, y si no puede, el sistema operativo genera una excepción de "archivo no encontrado", aunque sea para escritura.
- *.append(String)*
 - Lanza *IOException*.

- `.close()`:
 - Lanza `IOException`.

iii.- Que Excepciones lanza, `PrintWrite(File algo)` y cual de ellas es verificada (checked) y cual no.

- `PrintWriter(File file)`:
 - `FileNotFoundException` (checked) – si el archivo existe pero es un directorio, no se puede crear, o la ruta es inválida.
 - `SecurityException` (unchecked) – si el gestor de seguridad impide la operación de escritura.

iv.- Modifica el método `escribirAArchivoF1()`

- Que seleccione el archivo (para escribir) utilizando la clase `SeleccionGraficoDeArchivo2`.
- Que maneje las Excepciones que puedan ocurrir dentro del método, emitiendo un mensaje gráfico que de información adecuada.
- Modifica la clase `PruebaEscribeAArchivo.java` para que este acordea los cambios que hiciste en el método, además si se requiriera poner algo coherente dentro del `catch`.

WARNING: Recuerda que partes del código que se pusieron obedecían a meras cuestiones de la didáctica pedagógica de la clase, pero que desde un punto de vista funcional ya sea pragmático o aplicado serían completamente incorrectas, como es el caso la línea `throw new RuntimeException()` en realidad no tiene sentido.

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/e1f2f3a114d073568374e2d93e6f0df22525e2d6/Programas_clase/Act7_inciso4_segundaparte.java

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/604c446cd15afe4ab2958d66d1f983d81d964786/Programas_clase/Act7_inciso4.2_segundaparte.java

v.- Modifica el método `escribirAArchivoF2()`

- Que cache las dos excepciones que lanza `PrintWriter` y que envíe mensajes gráficos pertinentes,
- Que el archivo para escribir sea el de paletas que iciste en clase.
- Que pida la línea a agregar (desde línea de comandos) al usuario.
- Debe verificar que el nuevo `String` a agregar no está en el archivo ya, si estuviera envía un mensaje al usuario avisando ya se encuentra en el archivo y no agrega nada.
- Si la información no esta en el archivo la agrega al final.

WARNING: La forma de indicar la ruta donde se encuentra el archivo, si esta ligada a como el IDE InelliJ organiza las ubicaciones, noyte que la carpeta `ArchivosDePrueba` está afuera (al mismo nivel) que la carpeta `src` la cual contiene las clases del proyecto; en otro contexto

la carpeta debería estar al mismo nivel que la clase que la utiliza.
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/blob/847a3769cf794d8166fcfa62b531ab60ef3e45a1/Programas_clase/Act7_inciso5_segundaparte.java

3 Lectura y Escritura a Archivos excel, cvs, txt con Panda, Numpy y en Google Colab

TEMA: MANEJO MUY ELEMENTAL DE ARCHIVOS CON PANDAS Y NUMPY Y EN GOOGLE COLAB

Actividad: 3

Ten implementado todos los códigos en clase para lectura y manejo de archivos (elemental) en Python (con Numpy, Pandas, Google Colab) (Las clases 25, 27 y 29 de Mayo 2026).

https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/tree/5dc9dc6febcc5df09071e2cd98186ef291aafd22/Programas_clase/Archivos/promedio_Calificaciones_v1_Python
https://github.com/Daina-Daiana/Programacion---D.D.J.0/tree/5dc9dc6febcc5df09071e2cd98186ef291aafd22/Programas_clase/Archivos/promedio_Calificaciones_v2_Python

4 References

<https://docs.python.org/3.14/reference/import.html#packages>
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/python-str-repr-functions>